Analizar DAB

- Guía de uso -

1. INTRODUCCIÓN

"**Analizar DAB**" es una herramienta desarrollada para FIJI/ImageJ que automatiza y facilita la detección y cuantificación de la señal de diaminobencidina (DAB) en imágenes de tejido obtenidas mediante microscopía óptica de campo claro.

- **Requisitos previos:**

- Tener instalado y actualizado el software estadístico y de procesamiento de imágenes FIJI / ImageJ. puede descargarla de aquí:

DESCARGAR

- Imágenes de muestra en formatos compatibles: .tif,.

2. INTERFAZ PRINCIPAL

La ventana principal es el punto de inicio del plugin. Está estructurada en tres secciones clave para organizar el flujo de trabajo de análisis.



INFORMACIÓN

ACERCA DEL PLUGIN: Muestra el nombre del autor (Dr. Ezequiel Grondona), la institución de pertenencia (Centro de Microscopía Electrónica - UNC - INICSA - CONICET), el año de la versión y los datos de contacto para sugerencias o soporte.

GUÍA DE USO: Abre de forma remota, en su navegador predeterminado, un recurso externo con instrucciones detalladas de operación.

CALIBRACIÓN

GUÍA DE CALIBRACIÓN: Abre de forma remota en su navegador predeterminado un documento explicando los detalles de la calibración espacial en FIJI - ImageJ.

CALIBRAR: Para que los resultados de área tengan sentido en términos biológicos (μm^2, mm^2, etc.), la imagen debe estar calibrada espacialmente.

a. Abrir una imagen de referencia en FIJI.

b. Usar *Analyze* > *Set Scale* para calibrar los píxeles con una distancia física conocida (ej. dibujar una línea sobre la barra de escala antes de entrar a *Set Scale*). Marcar "Global" si todas las imágenes tienen el mismo aumento.

c. Cerrar la imagen **sin guardar** (*Don't Save*).

d. Presionar **OK** en el diálogo del plugin para regresar al menú central y continuar.

- **¿Cuándo calibrar?**

SIEMPRE debe calibrarse antes del procesamiento automático si necesita obtener medidas absolutas de área. Si no calibra, las áreas se informarán en píxeles.

ENTRENAMIENTO DAB

Para detectar la señal de DAB correctamente, el plugin debe "aprender" qué tonos corresponden a la tinción positiva y cuáles al fondo o contra-coloración (por ejemplo, Hematoxilina). El entrenamiento genera un **modelo estadístico basado en los componentes Cb y Cr del espacio de color YCbCr**.

Al seleccionar una zona marrón como referencia, el plugin examina la imagen, calcula qué píxeles son similares al color elegido y acumula las probabilidades de que cada tono de color represente "DAB" o "No DAB", almacenándolas en histogramas de 128x128 bins.

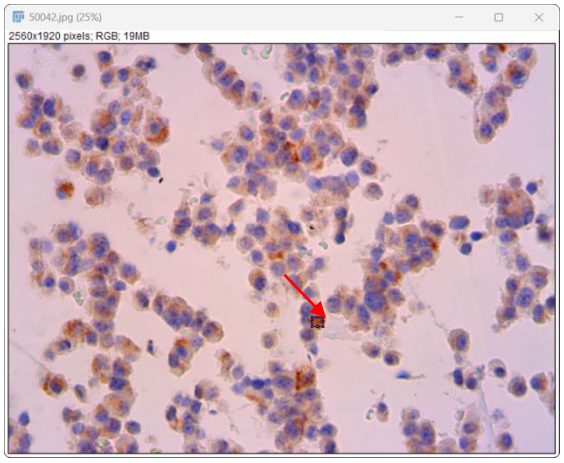
ENTRENAR SISTEMA: El entrenamiento es el proceso mediante el cual el software "aprende" a distinguir el color marrón (DAB) del resto del tejido.

- **Proceso de Entrenamiento:**

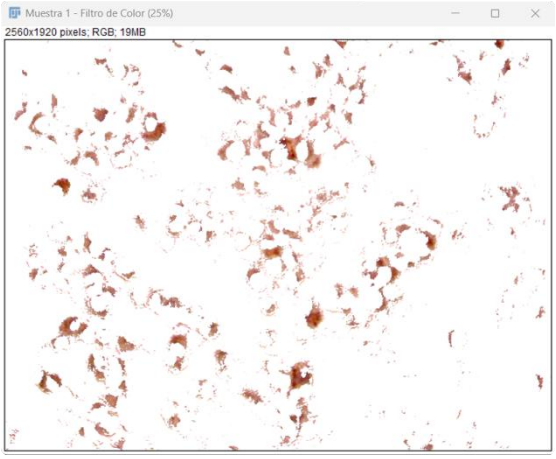
a. Abrir imagen de referencia: El sistema le solicitará abrir una imagen representativa para comenzar el entrenamiento de color.



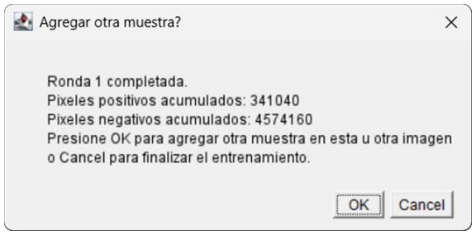
b. Selección de ROI rectangular: Utilizando la herramienta de selección rectangular de FIJI, dibuje un cuadro estrictamente sobre una zona con color DAB (marrón puro) en la imagen que se acaba de abrir (o en otra abierta). Es esencial hacer clic en la imagen donde se dibujó el rectángulo para activarla.



c. Filtrado de Color: Presionando "OK" en el cuadro de diálogo, el sistema calcula el color RGB promedio de la zona seleccionada y genera una imagen filtrada. Los píxeles que se encuentran dentro de un radio de distancia euclidiana específico respecto al color de referencia se conservan, mientras que el resto se descarta (se vuelve blanco).



d. Rondas de Entrenamiento: Puede repetir el procedimiento para sumar nuevas muestras de colores a su modelo si sus tejidos tienen alta variabilidad de tinción (más rondas añaden robustez al modelo).



e. Guardado del Modelo: Al elegir no agregar más muestras, el modelo se generará y se le preguntará si desea guardarlo automáticamente en un archivo .txt.

CARGAR ENTRENAMIENTO: Permite cargar un archivo de modelo previo (.txt).

- **¿Cuándo usar esta opción?**

Si ya procesó una tanda de imágenes y guardó el modelo de ese experimento, no es necesario entrenar al sistema de nuevo. Presione este botón y seleccione el archivo `.txt` correspondiente para agilizar su trabajo y garantizar consistencia en los resultados de distintas sesiones.

ÁREA DE ANÁLISIS

Por omisión, la determinación se realiza sobre la imagen completa.

SECTORIZADO: permite limitar la determinación a una región de la imagen en lugar de medirla entera. Resulta útil, por ejemplo, para separar regiones dentro de un mismo corte y cuantificarlas por separado.

Con la casilla activada, el plugin se detiene en cada imagen y solicita que se delimite el área a analizar. Puede emplearse cualquier herramienta de selección de FIJI; la de polígonos es la más adecuada para contornos irregulares.

- **Proceso de Sectorizado:**

a. Dibuje el área a analizar sobre la imagen. El cuadro de diálogo no bloquea la ventana: puede trazar la selección con él en pantalla.

Selección múltiple: pueden analizarse varias regiones a la vez. Mantenga Shift mientras dibuja las siguientes para sumarlas a la selección, o Alt para restarlas. La medición se aplica al conjunto: el área resultante es la suma de las partes y la intensidad, su promedio ponderado.

b. Presione OK para confirmar. Si presiona OK sin haber seleccionado nada, se analiza la imagen completa.

c. Presione Cancelar para interrumpir el análisis. El plugin le indicará en qué imagen se detuvo y no guardará resultados parciales.

La detección de DAB no se modifica: El plugin sigue clasificando los píxeles por color sobre la totalidad de la imagen. Lo que se acota es la superficie sobre la cual se cuantifica.

3. ANÁLISIS - Procesamiento de Carpeta de Imágenes

Una vez que haya calibrado la imagen y tenga un modelo de entrenamiento cargado/generado, cerrando la ventana principal dando aceptar se dará lugar a la selección del directorio a analizar.

a. Sus archivos no se modifican: El plugin solo los lee. No los renombra, no los mueve y no los sobrescribe. En la planilla de resultados, la columna **Imagen** identifica cada fila con el nombre de la subcarpeta seguido del nombre del archivo, de modo que dos imágenes con el mismo nombre en carpetas distintas se distinguen sin tocar el disco.

Nota: En versiones anteriores el plugin sí renombraba los archivos. Si procesó imágenes con una versión previa, esos nombres quedaron modificados y no es posible revertirlos automáticamente.

b. Detección de píxeles DAB-positivos: Basándose en las probabilidades generadas por el modelo, cada píxel es evaluado y aislado del resto de colores de la imagen original.

c. Medición de área total del tejido: Automáticamente normaliza la iluminación de la imagen ("*White Balance*") y aplica un umbral adaptativo inteligente ("*Otsu*") para detectar y excluir únicamente el fondo blanco puro o los espacios vacíos. A partir de esto, crea una máscara precisa y calcula la superficie de la muestra íntegra, sin importar su color.

d. Medición de intensidad y área DAB: Separa el canal verde en formato RGB a 8-bits e invierte la imagen filtrada, calculando el área y la intensidad ("*Media/Mean*") de todos los componentes aislados previamente por el modelo como DAB positivos (aplicando un umbral absoluto para descartar por completo el fondo).

4. RESULTADOS

La salida del plugin guarda todas las cuantificaciones en un documento central llamado "*Resultados_DAB_(NOMBRE DE LA CARPETA).xlsx*" dentro de la carpeta analizada.

- **Importante:** Si se selecciona una carpeta con varias subcarpetas de imágenes, el plugin analizará el total de imágenes y generará un único archivo de resultados. Dentro del mismo, en la planilla, se identificará a que subcarpeta corresponde cada imagen.

- **Columnas generadas:** Columnas generadas: Imagen, Parámetro (ej. "Area Total", "Area e Intensidad de DAB"), Area, Intensidad (Mean), StdDev (Desviación Estándar) y Sector analizado.

- **Sector analizado:** superficie de la región delimitada por el operador, en las mismas unidades que la columna Area. Cuando no se sectorizó, indica *Imagen completa*. Deja constancia de que el dato proviene de un recorte y permite comparar sectores de distinto tamaño.

5. INTERPRETACIÓN

El archivo excel consolidado reporta típicamente dos líneas por cada imagen estudiada:

1ª Línea - Área Total: Representa la cuantificación de todos los tejidos y estructuras biológicas sin discriminar tinción. La columna de "*Intensidad*" en este renglón no es relevante, siempre dirá 255.

2ª Línea - Área e Intensidad de DAB: Esta fila es el núcleo de los resultados inmunohistoquímicos.

a. Área: Total de superficie ocupada por estructuras teñidas con DAB (positivas).

b. Intensidad: Promedio de la escala de grises sobre los píxeles positivos (sobre el canal verde invertido). Un mayor valor sugiere mayor densidad o intensidad de la marca DAB.

c. StdDev: Variabilidad de la intensidad en la zona teñida positivamente.

Para cuantificar la fracción de tejido positivo, puede calcular en Excel: Área DAB / Área Total * 100, obteniendo así un Porcentaje de Área Positiva que estandariza las variaciones de tamaño del tejido en cámara. Si utilizó la opción **Sectorizado**, tanto el Área Total como el Área de DAB corresponden únicamente a la región delimitada, de modo que el cociente entre ambas conserva su significado dentro de ese sector.

6. ERRORES COMUNES

- **Debe entrenar o cargar un modelo antes de continuar:** Ocurre si intentó cerrar o aceptar la ventana principal buscando iniciar el análisis sin haber configurado cómo detectará el plugin el color. Entrene o cargue un modelo.
- **No se detectó ninguna imagen activa:** Al estar en la fase de entrenamiento, olvidó hacer clic en la ventana de la imagen para que FIJI la reconozca como activa antes de presionar OK.
- **Debe seleccionar una ROI rectangular:** Omitió dibujar un cuadro de selección sobre la zona marrón (DAB), o utilizó una herramienta que no era la selección rectangular estricta exigida por FIJI.
- **No se pudo abrir el enlace:** Normalmente se debe a que su computadora no dispone de una configuración de navegador por defecto o protocolos de internet en funcionamiento para abrir directamente la web hacia Google Drive.

7. CONTACTO Y SOPORTE

Para dudas técnicas sobre la instalación de la herramienta, consultas referidas al funcionamiento interno estadístico y visual del modelo o peticiones por errores persistentes de incompatibilidad del plugin en nuevas versiones, contáctese con: ***ezequiel.grondona@unc.edu.ar***.